

" $\Rightarrow$ " Necht' $\langle, \rangle$ je skalarní součin.

$$\vec{e}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \langle \vec{e}_1, \vec{e}_1 \rangle = (1 \ 0) \cdot A \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} =$$

$$= (1 \ 0) \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = a_{11}$$

Zrovně z (SP) víme: $\langle \vec{e}_1, \vec{e}_1 \rangle > 0$ (neboť

$$\vec{e}_1 \neq \vec{0}) \Rightarrow a_{11} > 0$$

Dále:

$$\vec{u} = \begin{pmatrix} -a_{12} \\ a_{11} \end{pmatrix}$$

$$\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle = (-a_{12} \ a_{11}) \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -a_{12} \\ a_{11} \end{pmatrix} =$$

$$= (-a_{11}a_{12} + a_{11}a_{12} \quad a_{11}a_{22} - a_{12}^2) \begin{pmatrix} -a_{12} \\ a_{11} \end{pmatrix} =$$

$$= (0 \quad \det(A)) \begin{pmatrix} -a_{12} \\ a_{11} \end{pmatrix} = a_{11} \cdot \det(A)$$

Výjimečný případ $\vec{u} = \vec{0}$, tedy $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & a_{22} \end{pmatrix}$ – $\frac{1}{2}$ spor s tím, že je A regulární

Tedy $\vec{u} \neq \vec{0}$, znovu (SP): $\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle > 0 \Rightarrow a_{11} \det(A) > 0$

Víme: $a_{11} > 0$ a tedy $\det(A) > 0$.

" $\Leftarrow$ " Necht' $a_{11} > 0$ a $\det(A) > 0$.

Skoro komutativita, linearity ve 2. složce plynou z vlastností maticového násobení (ve skriptech dokazováno x kryt)

Oříšek je pozitivní definitnost.

Použijte souřadnice vzhledem ke kanonické bázi:

$$\vec{u} \in V \text{ lib.}, \vec{u} = x_1 \cdot \vec{e}_1 + x_2 \cdot \vec{e}_2$$

$$\begin{aligned} \langle \vec{u}, \vec{u} \rangle &= \langle x_1 \cdot \vec{e}_1 + x_2 \cdot \vec{e}_2, x_1 \cdot \vec{e}_1 + x_2 \cdot \vec{e}_2 \rangle = \\ &= x_1^2 \langle \vec{e}_1, \vec{e}_1 \rangle + 2x_1x_2 \langle \vec{e}_1, \vec{e}_2 \rangle + x_2^2 \langle \vec{e}_2, \vec{e}_2 \rangle = \\ &= x_1^2 \cdot a_{11} + 2a_{12}x_1x_2 + x_2^2 a_{22}. \end{aligned}$$

Pomocný úvaha: $a_{11}a_{22} - a_{12}^2 > 0$

$$a_{11}a_{22} > \underbrace{a_{12}^2}_{a_{11} > 0} > 0 \Rightarrow a_{22} > 0$$

A tudíž $\sqrt{a_{11}a_{22}} > |a_{12}|$ $x_1x_2 < 0$:

$$\begin{aligned} \langle \vec{u}, \vec{u} \rangle &> x_1^2 a_{11} + 2x_1x_2 \sqrt{a_{11}a_{22}} + x_2^2 a_{22} = \\ &= (x_1 \sqrt{a_{11}} + x_2 \sqrt{a_{22}})^2 \geq 0, = 0 \Leftrightarrow x_1, x_2 = 0 \\ &\quad \vec{u} = \vec{0}. \end{aligned}$$

